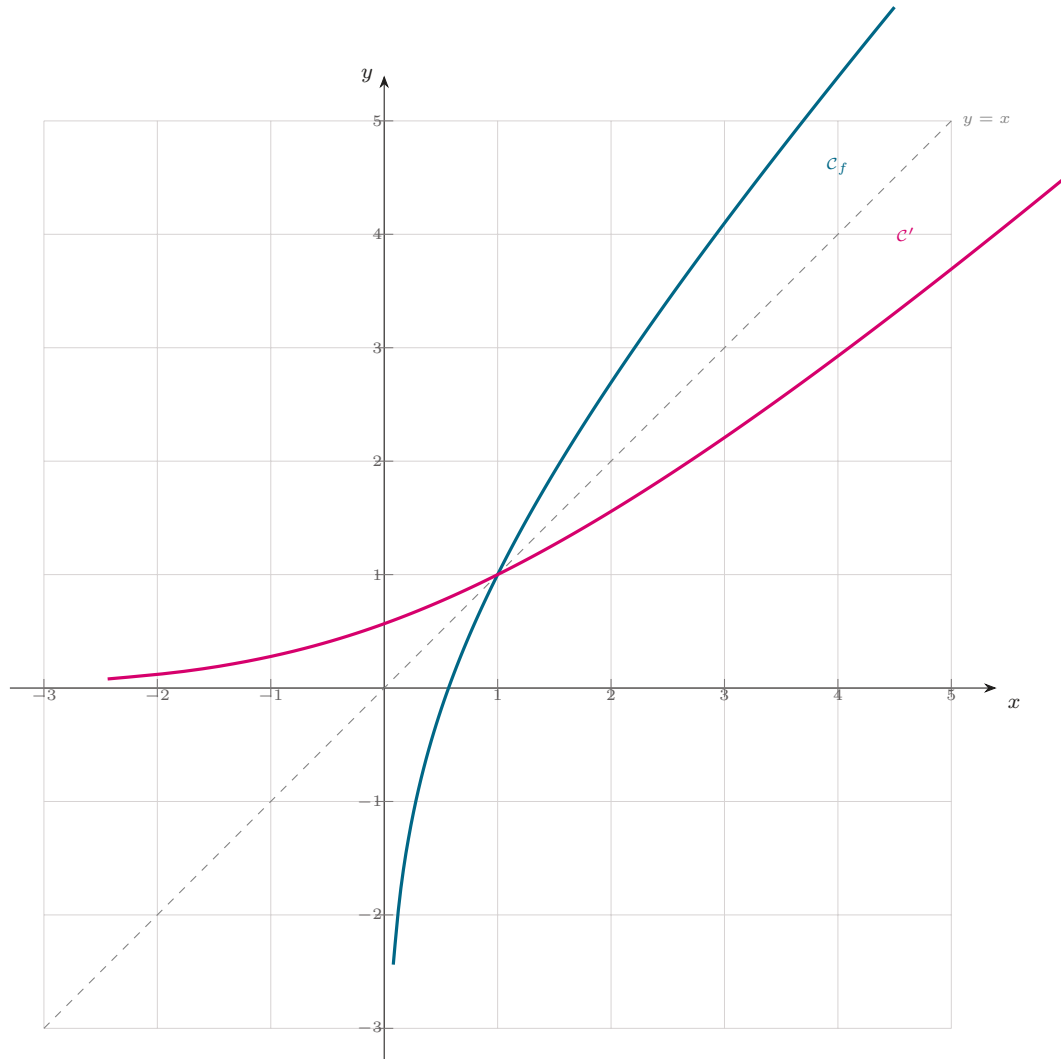


Corrigé — Exercice 9

1) $\lim_{0^+} f = -\infty$ ($\ln x \rightarrow -\infty$); $\lim_{+\infty} f = +\infty$. 2) $f'(x) = 1 + \frac{1}{x} > 0$: f continue strictement croissante sur $]0, +\infty[$, donc bijection sur $\mathbb{R}$. 3) $f(0,5) \approx -0,19 < 0$ et $f(0,6) \approx 0,09 > 0$: unique α avec $0,5 < \alpha < 0,6$. 4) $f(1) = 1$ donc $f^{-1}(1) = 1$; $f'(1) = 2$, d'où $(f^{-1})'(1) = \frac{1}{2}$. 5) a) $F'(x) = x + (\ln x + 1) - 1 = x + \ln x = f(x)$. b) $\int_1^e f = [F]_1^e = \left(\frac{e^2}{2}\right) - \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{e^2 + 1}{2}$.



C_f et sa réciproque C' , symétriques par rapport à $y = x$ (Exercice 9).